Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 5. Система кабельного телевидения

2024-00375-01-0-ИОС5.5

Том 5.5.5

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 5. Система кабельного телевидения

2024-00375-01-0-ИОС5.5

Том 5.5.5

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 15.02.25

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 15.02.25

2025

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.5.С	Содержание тома	5
2024-00375-01-0-ИОС5.5	Справка ГИПа	6
2024-00375-01-0-ИОС5.5	Пояснительная записка	7-9
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.5	Условные обозначения	10
2024-00375-01-0-ИОС5.5	Принципиальная схема	11
2024-00375-01-0-ИОС5.5	Ситуационный план	12
2024-00375-01-0-ИОС5.5	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Первый и второй этажи	13
2024-00375-01-0-ИОС5.5	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Четвертый и пятый этажи	14
2024-00375-01-0-ИОС5.5	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Кровля. Схема монтажа антенной мачты	15
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.5.С1	Спецификация оборудования и материалов	16-17
2024-00375-01-0-ИОС5.5	Задание на электроснабжение	18

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта  Н.М. Пильгуй

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Разработка раздела документации «Система кабельного телевидения» в рамках работ по капитальному ремонту здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5.

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:

– задание на проектирование;

– архитектурно-строительные чертежи;

– технические условия.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
Постановление № 87 от 16.02.2008	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.	
ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.	
ГОСТ 21.406-88 (2002)	Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.	
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок.	
Правила	Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей.	
ГОСТ Р 58020-2017	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания.	

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Пятиэтажное здание школы с подвалом.

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

3.1. Назначение системы

Проектируемая система предназначена для приема цифрового эфирного телевидения, усиления сигнала и распределения сигнала по абонентским розеткам.

3.2. Оборудование, применяемое в системе

Для приёма, усиления и распределения телевизионного сигнала используется следующее основное оборудование:

– головная станция СКТ мини ГС в металлическом шкафу 600х450х200 мм с предустановленным частотным планом;

– мачтовый усилитель АВ 011 "TERRA" ДМВ (DVB-T2)

– антенна эфирная ДМВ диапазона ЕВ 45LTE;

– абонентские ответвители ТВ сигнала ОТА*-**Н;

– грозозащита для коаксиального кабеля (75 Ом) ОВР.

3.3. Размещение оборудования

Антенна для приёма телевизионных сигналов установлена на мачте (учтена разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.4) на расстоянии не менее метра от антенны UE01R и направить её на телебашню «Останкино». Точное месторасположение антенны определяется на этапе монтажа по результатам измерения. В случае недостаточного уровня сигнала на входе в Мини ГС (менее 60 дБ) в помещении № 505 предусмотрены мачтовый антенный усилитель АВ011 и блок питания PI 011 "TERRA".

На техническом этаже здания устанавливается грозозащитный фильтр ОВР. В помещении № 505 устанавливается головная станция Мини ГС в металлическом шкафу 600х450х200 мм с предустановленным частотным планом, которая подключается к усилителю.

Абонентские ответвители установить в слаботочном стояке на этажах, согласно графической части проекта.

3.4. Описание работы системы

Телевизионный сигнал, принимаемый посредством антенны EB 45LTE, передаётся к головной станции Мини ГС. На головной станции сигнал обрабатывается, преобразуется в соответствии с настройками станции (предустановленный частотный план ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»). Сигнал передается на абонентские розетки при помощи установленных на этажах абонентских ответвителей.

3.5. Прокладка кабельных трасс

Кабельные линии прокладываются по коридорам в кабельных лотках, предусмотренных разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.6. От кабельных лотков, расположенных в коридорах, кабель прокладывается в гибких гофрированных ПЛЛ трубах, не содержащих галогенов, диаметром 20 мм, за подшивным потолком, стенами и в штробах.

Организация кабельных линий связи предусматривается с использованием кабельных изделий, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(А)-LSLTx).

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством заполнения пеной однокомпонентной огнезащитной в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Мачта антенная МА50 (Учтена в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.4)
	Антенна ДМВ диапазона EB45LTE
	Грозозащита ОВР (750м)
Шкаф ГС	Головная станция Мини ГС
АВ011*	Мачтовый эфирный усилитель Terra AB011
	Абонентские ответвители ОТАх-ххН
	ТВ розетка (х-этаж, у - номер розетки)
	F-нагрузка, 75 Ом, DV24
	Кабель РК 75-7-327нг(А)-LSLTx
	Кабель РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx
103,0/109,0 db	Уровень сигнала на 2/69 ТВ канале
	Переход кабеля на другую отметку

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Зарубин			02.25
Проверил		Щипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0- ИОС 5.5

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

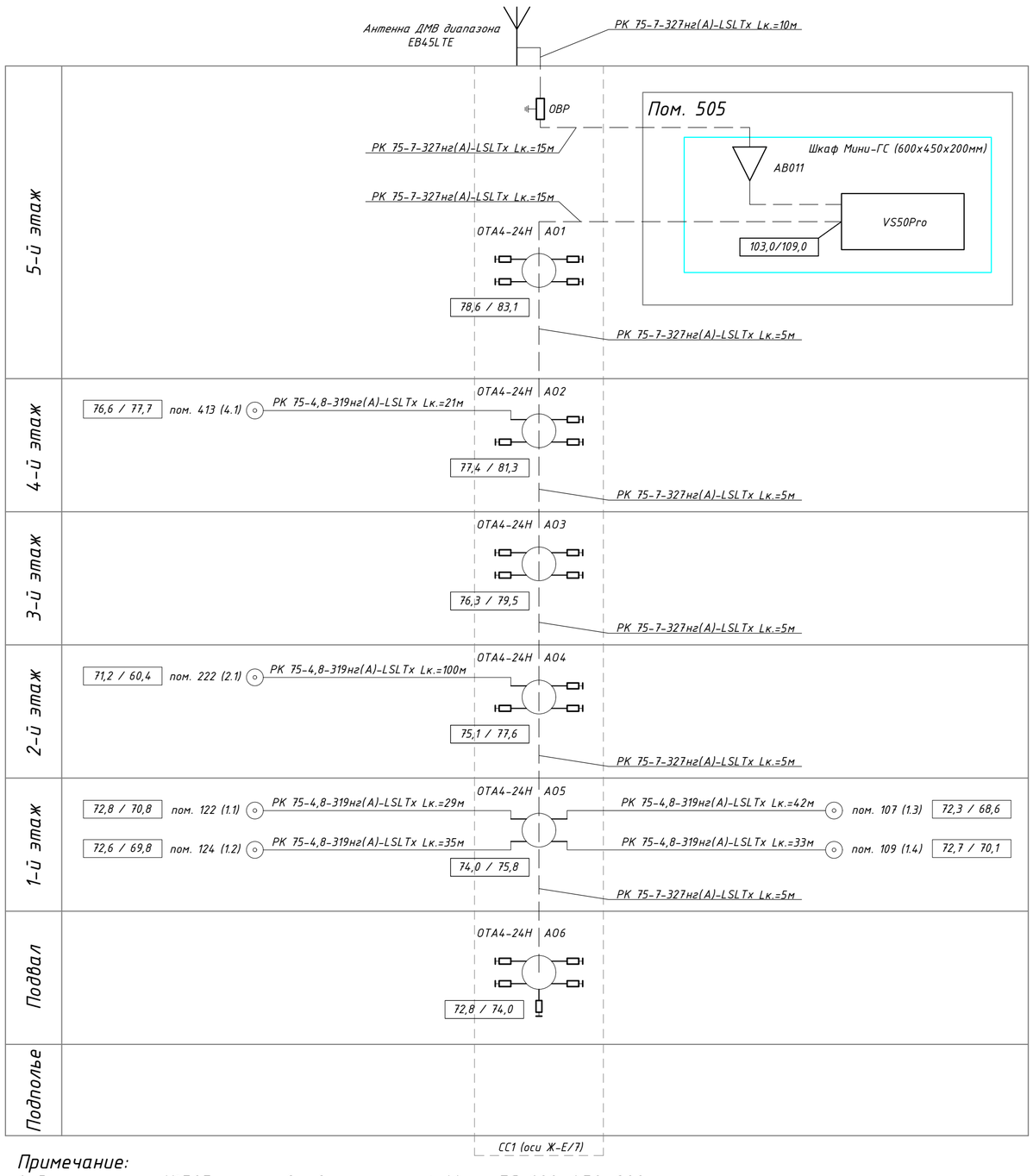
Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Условные обозначения

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А4



Примечание:

1. *В помещении №505 устанавливается шкаф Мини ГС 600х450х200мм.*
2. *ГС запрограммировать на частотный план согласно ТУ.*
3. *Расчет СКТ произведен из условий обеспечения уровней сигнала на абонентских ТВ розетках в пределах 60-80дб/мкВ.*
4. *Домовая распределительная сеть выполняется кабелем марки РК 75-7-327нг(А)-LSLTx.*
5. *Абонентская распределительная сеть выполняется кабелем марки РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx.*
6. *В качестве абонентских устройств применяются ответвители типа ОТАх-ххН.*
7. *Ответвители устанавливаются в слаботочных стояках.*
8. *Крепеж кабеля домовой распределительной сети в слаботочных шкафах осуществляется скобами не менее чем в двух точках.*
9. *Оконечные ТВ розетки устанавливаются в помещении согласно дизайн-проекта.*
10. *Антенный усилитель АВ011 установить при недостаточном уровне сигнала на входе в Мини ГС менее 60 дБ в помещении №505 (выполняется провайдером связи).*
11. *После ввода кабелей в здание, отверстия ввода загерметизовать.*

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0- ИОС 5.5			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Разраб.	Зарубин				02.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Щипин				02.25		П	1	1
Н. Контр.	Исаев				02.25	Принципиальная схема	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП	Пильгуй				02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2 алб.

п/п	Адрес строительства	Кол-во этажей	Кол-во подъездов	Кол-во абонентов	Примечание
1	г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	5	1	6	Кап. ремонт



Направление на ТЦ "Останкино"
(антенну ориентировать на телебашню)

Условные обозначения

- место установки антенны
- подключаемое здание
- существующие здания

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	2024-00375-01-0- ИОС 5.5			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Разраб.		Зарубин			02.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			02.25		П	1	1
Н. Контр.		Исаев			02.25	Принципиальная схема	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			02.25				

Согласовано

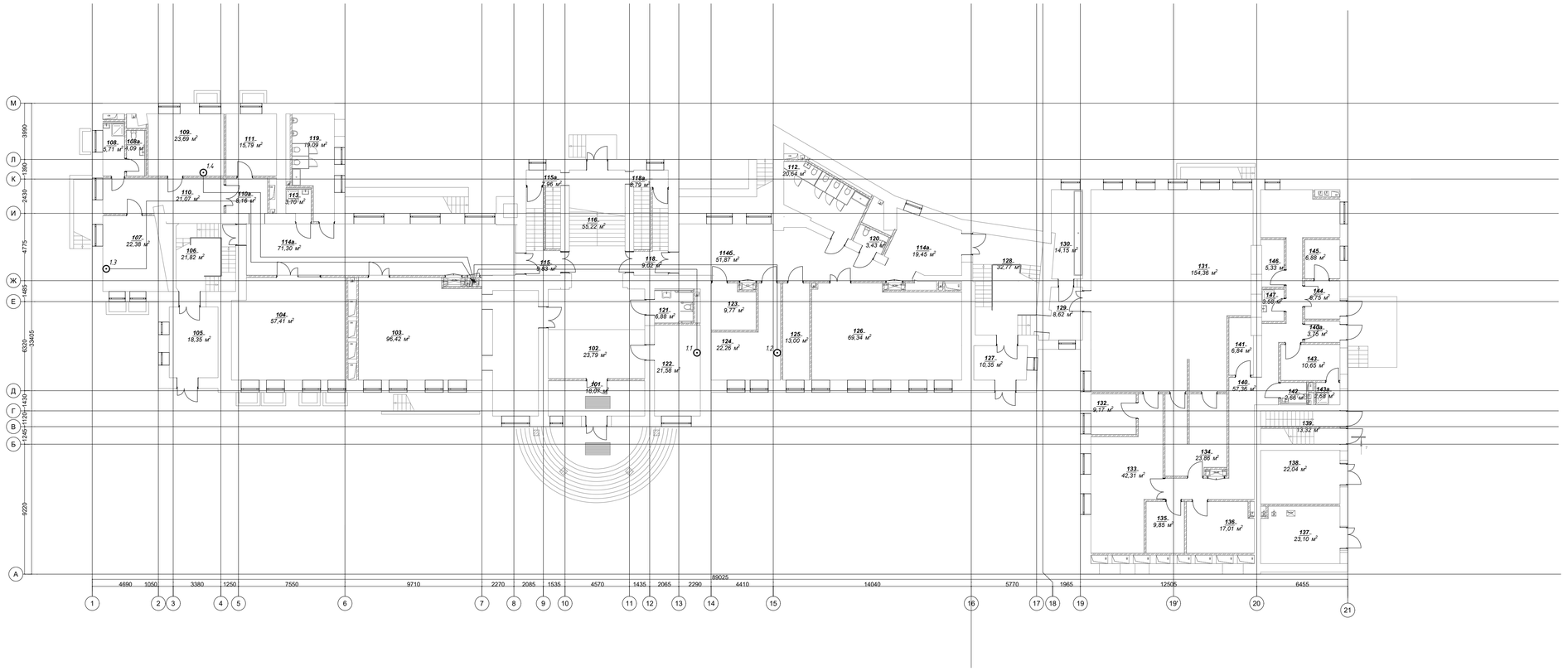
Взам. инв. №

Подп. и дата

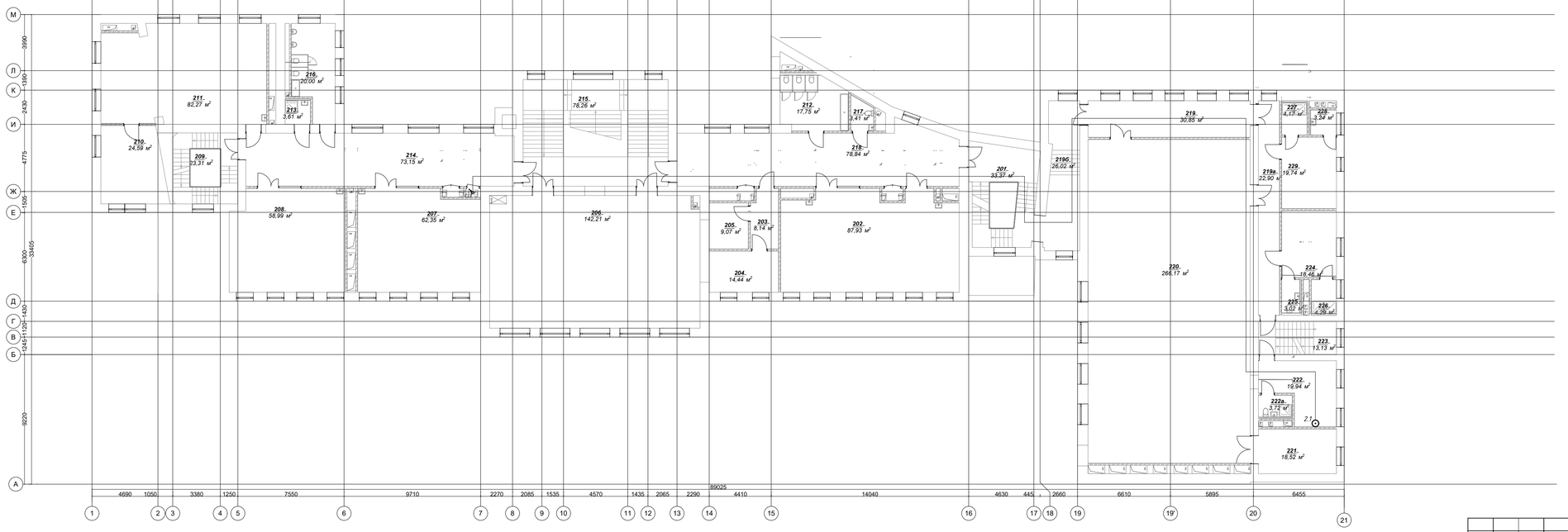
Инв. № подл.

Копировал

Формат А2 алб.



Экспликация помещений 1 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
101	Тамбур	18,07	
102	Зона ожидания	23,79	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и старшая школа)	96,42	
104	Кабинет материальной технологии	57,41	
105	Тамбур	18,35	
106	Лестничная клетка тип Н2	21,82	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,38	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,71	
108а	Туалет мод6лока	4,09	
109	Кабинет врача	23,69	
110	Коридор	21,07	
110а	Коридор	8,16	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,79	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,64	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	19,45	
114а	Коридор	71,30	
114б	Коридор	51,87	
115	Лестничная клетка тип Л1	9,83	
115а	Лестничная клетка из подвала	7,96	
116	Лестничная клетка тип Л1	55,22	
118	Лестничная клетка тип Л1	9,02	
118а	Лестничная клетка из подвала	8,79	
119	Санузел для мальчиков	19,09	
120	Санузел для персонала	3,43	
121	Санузел для МГН	6,88	
122	Комната охраны	21,58	
123	Кроссовая	9,77	В3
124	Административный кабинет тип 1	22,26	
125	Гардеробная комната для учителей	13,00	
126	Кабинет материальной технологии тип 1	69,34	
127	Тамбур	10,35	
128	Лестничная клетка тип Н2	32,77	
129	Коридор	8,62	
130	Умывальная	14,15	
131	Обеденный зал	154,36	
132	Холодный цех	9,17	В3
133	Горячий цех	42,31	В3
134	Моечная столовой посуды	23,86	В3
135	Моечная кухонной посуды	9,85	В4
136	Доготовочный цех	17,01	В3
137	Техническое помещение	23,10	В3
138	Техническое помещение	22,04	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	57,36	
140а	Тамбур	3,75	
141	Кладовая сухих продуктов	6,84	В4
142	Санузел	2,66	
143	Помещение для персонала	10,65	
143а	Душ	2,68	
144	Загрузочный цех	6,75	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,88	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	5,33	В4
147	ПУИ	3,58	В4
		1 247,27 м²	



Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
201	Лестничная клетка тип Н2	33,37	
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (начальная школа)	87,93	
203	Коридор	8,14	
204	Артистическая	14,44	
205	Кладовая инвентаря	9,07	В3
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	142,21	
207	Учебный кабинет (1-й класс)	62,35	
208	Учебный кабинет (1-класс)	58,99	
209	Лестничная клетка Н2	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,59	В3
211	Творческая мастерская	82,27	
212	Санузел для девочек	17,75	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	73,15	
215	Лестничная клетки тип Л1	78,26	
216	Санузел для мальчиков	20,00	
217	Санзел для персонала	3,41	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	30,85	
219а	Коридор	22,90	
219б	Коридор	26,02	
220	Спортивный зал	266,17	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	19,94	
222а	Душ с санузлом	3,72	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	18,46	
225	Санузел	3,02	
226	Душевая	4,29	
227	Душевая	4,17	
228	Санузел	3,24	
229	Раздевальная	19,74	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0- ИОС 5.5
Разраб.		Зарудин			02.25	Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Проверил		Щипин			02.25	Капитальный ремонт
Н. Контр.		Исаев			02.25	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Первый и второй этажи.
ГИП		Пильгуй			02.25	

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

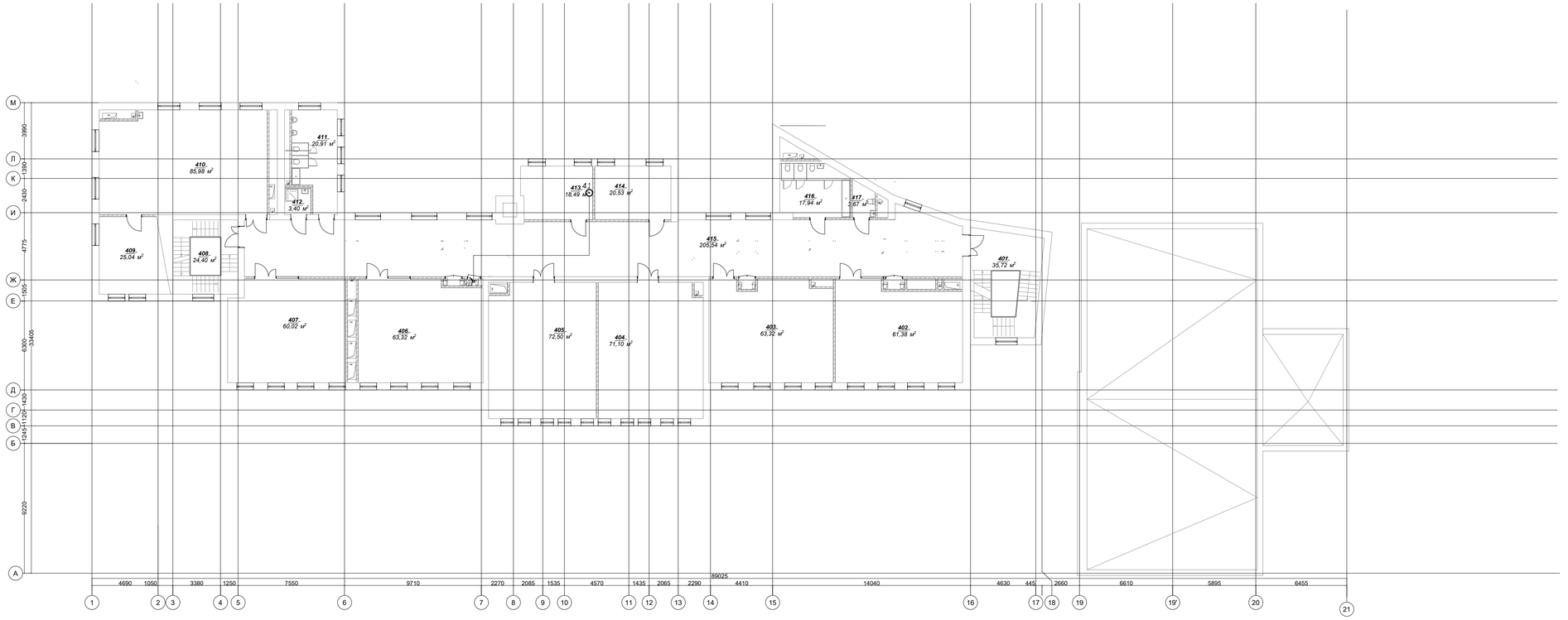
Формат А1 алб.

Согласовано

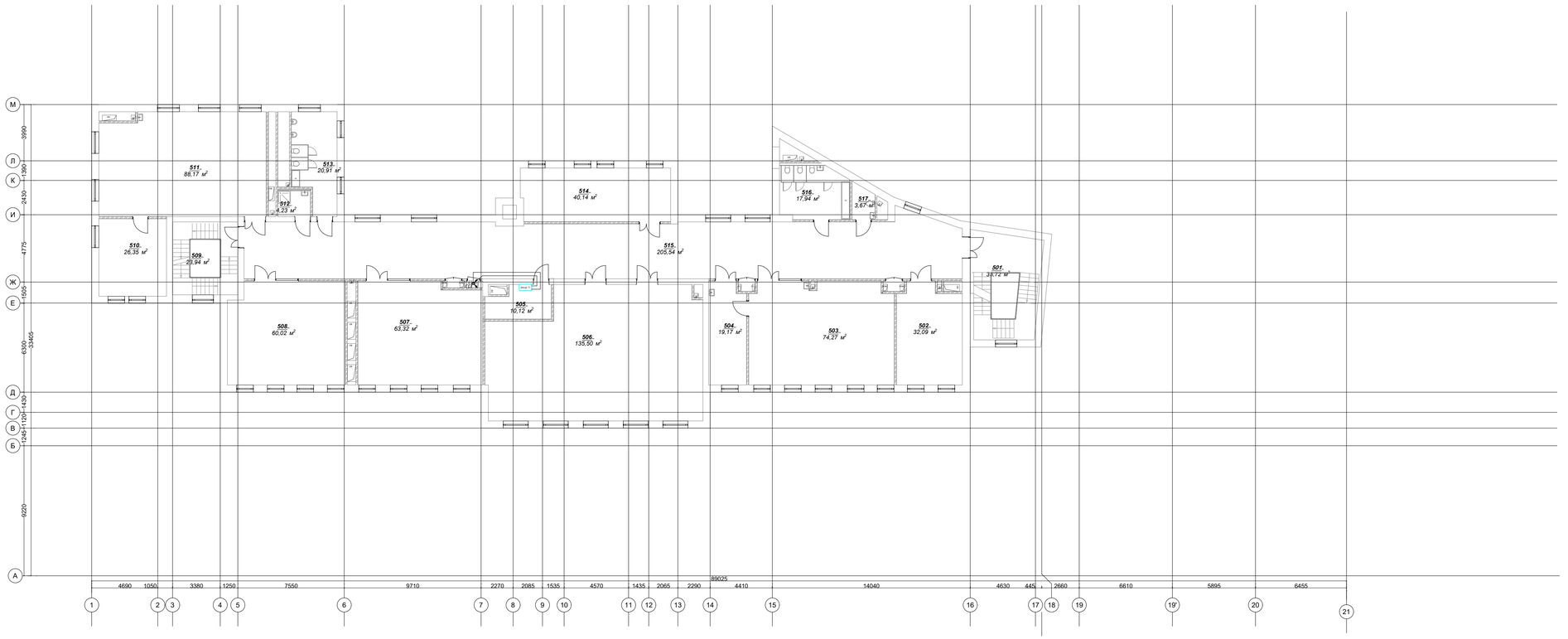
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Н2	35,72	
402	Кабинет русскоро языка и литературы	61,38	
403	Кабинет русского языка и литературы	63,32	
404	Кабинет истории тип 1	71,10	
405	Кабинет математики	72,50	
406	Кабинет математики	63,32	
407	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	60,02	
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	
409	Лаборантская кабинета физики	25,04	В4
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания (физика)	85,98	
411	Санузел для мальчиков	20,91	
412	ПУИ	3,40	В4
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	18,49	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	20,53	
415	Коридор	205,54	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
417	Санузел для персонала	3,67	
		853,26 м²	



Экспликация помещений 5 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Н2	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	32,09	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	74,27	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В4
505	Серверная	10,12	В4
506	Кабинет информационных технологий с возможностью	135,50	
507	Кабинет географии	63,32	
508	Кабинет русского и литературы	60,02	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета биологии	26,35	В4
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания (биология +ОБЗР)	88,17	
512	ПУИ	4,23	В4
513	Санузел для мальчиков	20,91	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	40,14	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
517	Санузел для персонала	3,67	
		861,10 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Зарубин			02.25
Проверил		Щипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС 5.5

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

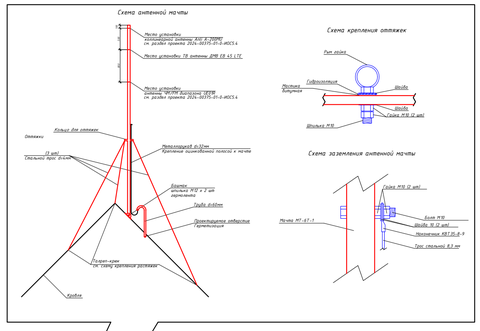
Стадия	Лист	Листов
П	1	1

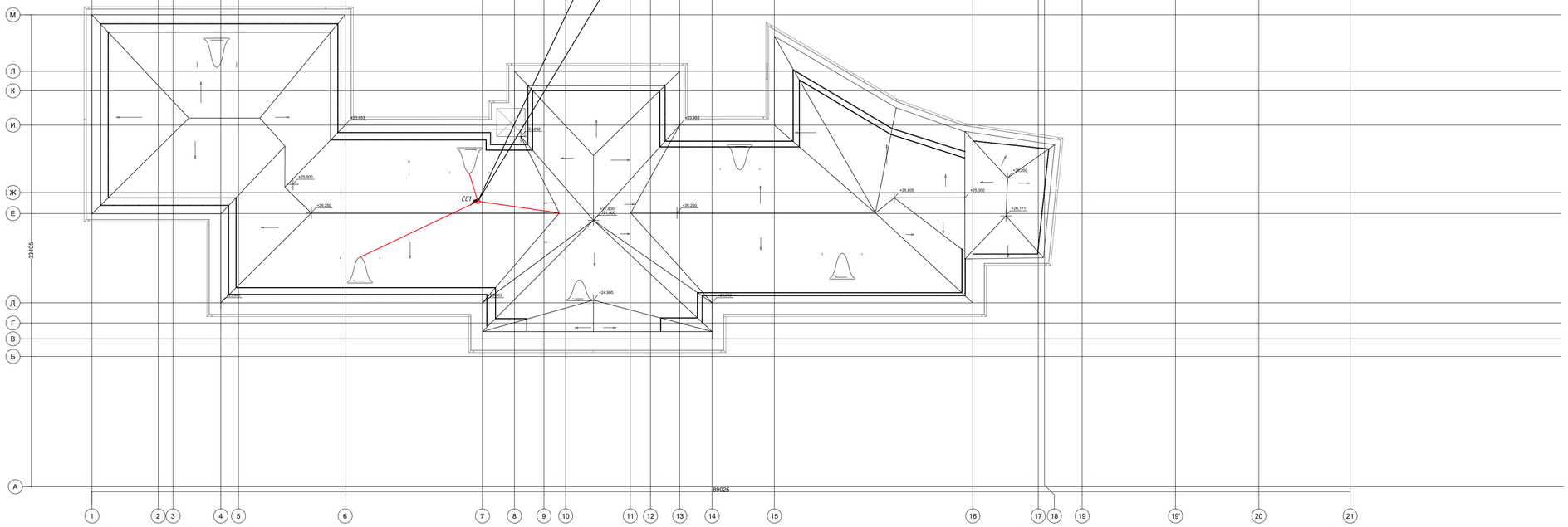
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Четвертый и пятый этажи.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1 алб.





						2024-00375-01-0- ИОС 5.5	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Зарудин			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Щипин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Кровля. Схема монтажа антенной мачты	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильгуй			02.25		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А1 а.лб.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	КОМПЛЕКТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
	1. Антенна эфирная ДМВ диапазона	EB 45LTE		Сателлит ЛТД	шт	1		
	2. Грозозащита для коаксиального кабеля (75 Ом)	ОВР		Сателлит ЛТД	шт	1		
	3. Головная станция СКТ в металлическом шкафу 600х450х200 мм с предустановленным частотным планом	Мини ГС		ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"	шт	1		
	ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО МЕСТУ							
	1. Ответвитель на 4 отвода с потерей 24 дБ, нижняя разводка	ОТА4-24Н		diSat	шт	6		
	2. BRITE Розетка TV оконечная, белая	РТВ11-0-БрБ		IEK	шт	6		
	3. BRITE Рамка 1-местная, белый	РУ-1-БрБ	BR-M12-K01	IEK	шт	6		
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	1. Низкотоксичный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (RG-11)	Паракс РК 75-7-327нг(А)-LSLTx	110987	Паритет	м	80	0,1659	
	2. Низкотоксичный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (RG-6)	Паракс РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx	110216	Паритет	м	300	0,057	
	3. Провод с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения , жёлто-зелёный	ПуГВнг(А)-LSLTx 1х6.00		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м	10		
	МАТЕРИАЛЫ							
	1. Гибкая гофрированная ПЛЛ труба без содержания галогенов, ДУ20, Ø 19.7 / 14.8 мм, протяжка, цвет белый, бухта 100 м		81820	DKC	м	200	0,048	
	2. Держатель с защелкой, д.20мм		51020	DKC	шт	400		С аксессуарами
	3. Металлорукав РЗ-Ц-20, ДУ20, Ø 24.6 / 18.7 мм, бухта 50 м, оцинкованная сталь		0320	Промрукав	м	10		
	4. F -разъём на кабель RG6, обжимной	FF7		diSat	шт	6		
	5. F - разъём на кабель N71 (RG11), резьбовой	FF9-11		diSat	шт	18		
	6. F-нагрузка, 75 Ом	FF20		diSat	шт	19		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Зарубин			12.1899
Проверил		Щипин			12.1899
Н.контр.		Исаев			12.1899
ГИП		Пильгуй			12.1899

2024-00375-01-0-ИОС5.5.С1

Спецификация оборудования и материалов (клон)

Стадия	Лист	Листов
П		1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3

Задание на электроснабжение

1. Предусмотреть электропитание следующего оборудования.

№ п/п	Наименование потребителя	Место расположения потребителя	Категория надёжности согласно ПУЭ	Напряжение, В	Потребляемая мощность, кВт
1	Головная станция СКТ (предусмотреть защитный автомат на 10А)	Пом. 505	II	220 АС	0.020 кВт
2	Блок питания PI 011	Пом. 505	II	220 АС	6 Вт

2. Предусмотреть подключение фильтра грозозащиты ОВР, устанавливаемого в разрыв коаксиального кабеля рядом с мачтой, расположенной на кровле, к контуру заземления здания.

Защита от поражения электрическим током обеспечивается использованием подключения электрооборудования по системе TN-S (TN-C-S). Заземлить с помощью защитного PE проводника кабеля питания, либо отдельным медным проводником сечением 6,0 мм2. Заземляющий проводник присоединяется болтовым соединением непосредственно к главной заземляющей шине.

Единый Технический Центр
ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.
Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.
Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Первый заместитель директора
ГАУ «МосжилНИИпроект»
Трофимову Д. А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №1480 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 10.02.2025 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию и оповещение о ЧС,
радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01",
систему кабельного телевидения
объекта: «ГБОУ г. Москвы «Школа №1574»
по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта одну антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R – в пределах МКАД, Radant 320FM – за пределами МКАД). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.

1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).

1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).

1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 ***(далее УППВ)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).

1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.

1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.

1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный ***(далее ШТР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.

1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 в закладных устройствах.

1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный ***(далее ШКР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).

1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).

1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.

1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе" ПРОЕКТИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС.

2.1. **Выполнить Технические условия ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

2.2. Оборудование сопряжения.

2.2.1. Сопряжение объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения г. Москвы (далее РСО) выполнить с использованием двух каналов: основной и резервный.

2.2.2. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить **«Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, УС»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (модификация УС выбирается на этапе проектирования при разработке РД по организации РСПИ, см. п. 3.2. данных ТУ).

2.2.3. Электропитание УС выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.2.4. Сигналы оповещения и управления с выходов УС подключить к приоритетным входам оборудования ОСО (систем звукофикации объекта: радиофикация, СОУЭ и т.д.)

2.3. **Организация ОСО (при отсутствии на объекте СОУЭ 3-го типа и выше)**

2.3.1. Для выбора оборудования оповещения о ЧС выполнить предварительный расчет максимальной суммарной мощности для системы радиофикации и системы оповещения.

- При суммарной мощности **менее 250 Вт** в УППВ (требуемой мощности 125 Вт или 250 Вт) установить блок коммутации этажного оповещения БКЭО-1 ***(далее БКЭО).*** Магистральную сеть радиофикации подключить транзитом через БКЭО, магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу "ОПОВЕЩЕНИЕ". На БКЭО подать управляющий сигнал ГОЧС (нормально-разомкнутый). При использовании БКЭО режим работы линии оповещения **120 В**.
- При суммарной мощности **более 250 Вт** установить шкаф Устройство оповещения УО 1918 (***далее УО***) (тип УО и мощность определяется на этапе проектирования)**.** Магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу УО. При использовании УО режим работы линии оповещения **100 В**.

2.3.2. Электропитание УО выполнить от ГРЩ (или распределительного щита для систем связи) объекта с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 1,2 кВт.

2.3.3. На каждом этаже объекта установить:

- в слаботочных шкафах стояков связи установить ответвительные коробки КМ-О(Х) (тип определить на этапе проектирования);
- этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 2 (количество, тип и мощность определить на этапе проектирования).

2.3.4. Магистральную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,5 мм^2.

2.3.5. Распределительную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,0 мм^2 через этажные ответвительные коробки КМ-О(Х) неразрывно (шлейфом).

2.3.6. Ответвительную линию оповещения о ЧС от отвода ответвительной коробки КМ-О(Х) до громкоговорителя выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

2.4. Использовать кабели для магистральной, распределительной и ответвительной линий оповещения о ЧС с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.5. С рекомендациями по применению кабелей для системы оповещения о ЧС можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3. РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ (РСПИ) О ПОЖАРЕ НА ПУЛЬТ-01.

3.1. **Выполнить Технические требования ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

3.2. Оборудование основного канала связи «Радиоволна».

3.2.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемопередающую коллинеарную антенну (Anli A-100MU или Anli A-200MU определить на этапе проектирования).

Антенну настроить на частоту 470 МГц, согласно паспорта на изделие. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

3.2.2. От коллинеарной антенны до оборудования «Радиоволна», объектовая станция ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2 (МУ05 П469/0,5) (далее ОС ПАК "СМ") проложить коаксиальный кабель (волновое сопротивление 50 Ом).

3.2.3. Для обеспечения запаса мощности на входе ОС ПАК "СМ" (более 10 дБ) рекомендуемая длина коаксиального кабеля должна составлять:

- для РК50-4,8-33нг(С)-HF и аналогов – **до 30м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 50м** - Anli A-200MU;
- для РК50-7-313нг(С)-HF и аналогов – **до 50м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 70м** - Anli A-200MU.

3.2.4. В техническом помещении (техэтаж, чердак, помещение СС кровли и т.д.) установить ОС ПАК "СМ". При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«РСПИ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием ОС ПАК "СМ"). Обеспечить минимизацию антенно-фидерной линией связи (длины коаксиального кабеля).

3.2.5. Электропитание ОС ПАК "СМ" (шкаф РСПИ) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

3.3. Оборудование резервного канала связи «Тандем».

3.3.1. В техническом помещении (пожарный пост, диспетчерская, на 1-ом или 2-ом этаже) установить оборудование канала связи «Тандем» в корпусе с БП и АКБ. При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«ТАНДЕМ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием канала связи Тандем).

3.3.2. Электропитание оборудования Тандем (шкаф Тандем) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 6А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,1 кВт.

3.4. Блок реле №1 (сухой контакт) существующей автоматической пожарной сигнализации (**далее АПС**) предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (основной канал) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ".

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации ШС1 и ШС2 модуля "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ". Тип сопряжения №2 "пожарный" с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации ОС ПАК "СМ". п. 4.4.3 ред. 3.3. и выше).

3.5. Блок реле №2 (сухой контакт) существующей **АПС** предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (резервный канала) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ",

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации Вход1 и Вход 2 оборудования «Тандем». Тип сопряжения "пожарный" – с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации «Тандем». п. 1.5.3 ред. 1.3. и выше).

3.6. Линию сопряжения от блока реле №1 и №2 существующей АПС до блока "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ" и оборудования «Тандем» выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

3.7. Использовать кабели для антенной линии связи и линии сопряжения с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

3.8. С рекомендациями по применению кабелей для системы РСПИ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3.9. Проектом предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования ОС. Оборудование ОС установить в телекоммуникационном шкафу оборудованным замком и вентиляционными отверстиями (кроме установки ОС в запираемых технических помещениях с ограниченным доступом и помещении пожарного поста).

4. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

4.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

4.1.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемную антенну ДМВ диапазона Направление приемной антенны выполнить на ТБ "Останкино". При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

4.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм).

4.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 *(в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);*
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 *(в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).*

4.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

4.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

4.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

4.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

4.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

4.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

4.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей (тип разводки нижняя или верхняя определить на этапе проектирования).

4.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент.

4.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

4.2.6. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе ГС 103/109 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ.
- обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

4.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

4.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

4.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

4.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

4.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

4.3.4. Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

4.3.5. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

4.4. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

4.5. Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.

4.5.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

4.5.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

4.6. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

4.6.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

5.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

5.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;

2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;

3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;

4) Лист «Структурная схема организации оповещения о ЧС, РСПИ» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;

4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;

5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;

6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;

7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;

8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудование сопряжения до разъемов;

9) Лист «Схема электропитания оборудования»;

10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

5.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

5.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации ").

5.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

6.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

6.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»).

ОСНОВАНИЕ:

1. *Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.*
2. *Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.*
3. *Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.*
4. *Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.*
5. *Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.*
6. *Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".*
7. *Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".*
8. *Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).*
9. *Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".*
10. *Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".*
11. *Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».*
12. *УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.*
13. *УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.*
14. *Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».*
15. *Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.*

Руководитель ЕТЦ
ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» _____ / Потапов В.В. /

Исп. Потапов В.В., Тел. 8-499-742-67-13/17 (potapovv@list.ru)